



DATA & AI PORTFOLIO

자연어 처리 기반 판독문 분석을 통한 감염병 모니터링 서비스 개발

LOOK — Language-based Observation & Ongoing Knowledge

흩어진 임상 문서(간호기록·의사기록·검사결과·영상·미생물배양)를 시간 축으로 연결해 감염 악화 신호를 조기에 포착하고,
WATCH-EXPLAIN-ACT 3단계 워크플로우로 의료진의 판단을 돕는 AI 대시보드

강다연

Data / AI Track · 서비스 기획 및 UX 설계(WATCH-EXPLAIN-ACT) · 데이터 파이프라인 구축·검증

NLP · RAG · KM-BERT NER · XGBoost · SHAP · MIMIC-IV

왜 이 문제인가: 감염 대응 현장의 구조적 공백



17명

국내 연간 배출
감염내과 전문의 수
연합뉴스, 2020



40%

의사 정원 못 채운
지방의료원 비율(35곳 중 14곳)
한국일보, 2024



61시간

감염병 전문가 주당 업무시간
(예방·정책은 단 8시간)
ScienceOn, 2022



28개

환자 1명을 이해하기 위해
전공의가 열람하는 페이지 수
JAMIA Open, 2022

환자 1명의 preround에 평균 6분 30초 소요, 그중 Labs·Notes 검색만 절반(48%)을 차지

감염 전문인력은 만성적으로 부족하고, 남은 의료진은 정작 예방·정책 업무보다 진료·행정에 시간을 소진한다.

그 사이 환자 기록은 간호기록·의사기록·검사·영상·배양결과로 흩어져 있어, 악화 신호를 조기에 포착하기 어렵다.

우리의 해답: 임상 기록 연결 기반 모니터링 시스템



우리는 진단하지 않는다

모델은 정답을 강요하지 않습니다



우리는 문서를 연결한다

흩어진 기록을 시간 축 위에 재구성합니다



판단은 의료진이 한다

AI는 근거를 정리하고 결정은 사람이 합니다

의료진의 워크플로우에 맞춘 3단계 프로세스



WATCH

위험 환자 필터링 & 알림

누가 위험한지
먼저 알려줍니다



EXPLAIN

임상적 추세(Trajectory) 시각화

왜 위험한지 근거를
한 줄로 요약합니다



ACT

업무 자동화 (병상 배정, 전원 의뢰)

무엇을 해야 하는지 제안하고
행정 업무를 줄입니다

시스템 아키텍처: 배치 파이프라인 + 실시간 대시보드



합성 데이터 생성: 실제 임상 현장을 정밀하게 재현



문서 추출 및 변화 감지 엔진 구조

PHASE 1·2

Document Parser

5종 문서(558건) 시간순 정렬·문서 ID 부여

`parsed_documents.jsonl`

PHASE 3

Rule-based Extractor

REGEX 기반 수치·패턴 슬롯 추출

PHASE 4

KM-BERT NER

규칙이 놓친 text-only 슬롯 보완 추출

`ner_predictions.jsonl`

PHASE 5

Norm & Validation

정규화 및 검증 후 최종 슬롯 확정

`tagged_slots_FINAL.jsonl`

Before → After: 분절된 기록을 하나의 임상 타임라인으로

같은 환자의 Nursing Note, Lab Result, Radiology, Microbiology가 서로 다른 시스템에 흩어져 있던 기록을 NLP 파이프라인이 시간순으로 정렬해, HD1 입원부터 HD5 항생제 확대·전원 검토까지 하나의 흐름으로 재구성한다.

임상 축 스냅샷과 변화 감지 (Phase 6A·6B)

PHASE 6A · AXIS SNAPSHOT — 슬롯을 6개 임상 축으로 묶어서 생성

A

호흡기

산소 요구량·포화도

B

감염 활성화도

염증 수치·배양 결과

C

임상 행위

의료진 개입·처치

D

중증 이행

ICU·RRT

E

감염관리

내성균·격리 조치

F

주관적 증상

환자 보고 증상

PHASE 6B · TRAJECTORY EVENTS — 축별 스냅샷을 시간순으로 비교해 변화를 감지 (diff_rules.yaml 기반)

실 데이터 559건 중 예시 (spo2 하락 이벤트) —

event_type: spo2_drop_name_o2 · severity: medium · render_text: "spo2: 97% → 96% (same o2) (HD12 D+0)" · evidence: spo2_value 97 → 96, delta 1.0

실제 케이스: Patient P_11601773 (HD13)

HIGH

격리 미적용 (contact 격리 미적용)

MED

WBC 6.5 → 14.2 (+118%)

MED

체온 36.5°C → 37.5°C

LOW

C.diff toxin 배양 오더

보조 Sepsis 중증위험 예측 모델

Sepsis-3 정의 (Singer et al., JAMA 2016)

감염에 의한 생명을 위협하는 장기부전으로 Sepsis를 재정의:

감염 의심 + 장기부전(SOFA 점수 ≥ 2 점)

최종 코호트: MIMIC-IV 성인 ICU 54,551명 중 Sepsis-3 충족 환자 18,001명 (33.0%)

모델 학습 전략

클래스 불균형 보정

scale_pos_weight —
음성:양성 비율 자동 반영

교차 검증 전략

Stratified K-Fold — 클래스 비율 유지 분할

핵심 설계

시간 슬라이딩 윈도우 관측

1회성 스냅샷이 아닌 매 시간 단위로 피처를 재계산해

실시간 악화 감지 · 51개 피처 $\times$ 158,985개 시간별 관측치 생성

복합 결과 타겟 (Composite endpoint)

단일 사망 예측 대신 24h 내 사망 / 기계호흡 / 승압제 투여를 묶어 임상적으로 의미있는 악화를 조기 포착

3단계 위험 분류 + SHAP 해석

확률값을 Low/Medium/High로 변환해 즉각적인 임상 대응 유도,
각 예측에 Top-3 기여 피처와 방향($\uparrow$ $\downarrow$) 제공

기술 검증 ①: 문서 추출 정확도 (Silver Standard)

합성 데이터 생성 시 함께 출력한 구조화 필드를 Reference Label로 삼아, 절대 성능이 아닌 파이프라인의 구조적 일관성을 검증했다 (558개 문서 · 52종 슬롯).

문서 타입별 F1 성능



종합 F1 Score

0.86

52종 슬롯 중 Reference Label을 갖춘 항목 기준

Radiology F1=0.37, 왜 낮아 보이는가?

TP=29(cxr_severity 전부) · FP=62 · FN=0
FP의 실체는 cxr_lesion_type, cxr_location 등 Reference Label에 아예 없는 슬롯을 규칙 기반으로 정상 추출한 것 → 실제 추출 오류가 아니라 Gold Label의 슬롯 커버리지 차이에서 비롯된 수치.

기술 검증 ②: Sepsis 위험 예측 모델 성능

0.8977 ± 0.0164

AUROC (5-Fold 평균) · XGBoost 5-Fold
양상블

0.5686 ± 0.0450

AUPRC (5-Fold 평균) · Baseline 0.082

Positive 비율 8.2% · 클래스 불균형 보정 적용 · 예측 타겟: 24h 내 사망 / 기계호흡 / 승압제 투여 복합 결과

TOP SHAP Features (기여도 순위)

- 1 SOFA_total
- 2 Lactate
- 3 GCS_total
- 4 pH
- 5 Creatinine
- 6 Shock Index

3단계 위험 분류

Low 사건률 1.07% · 환자 58.9%

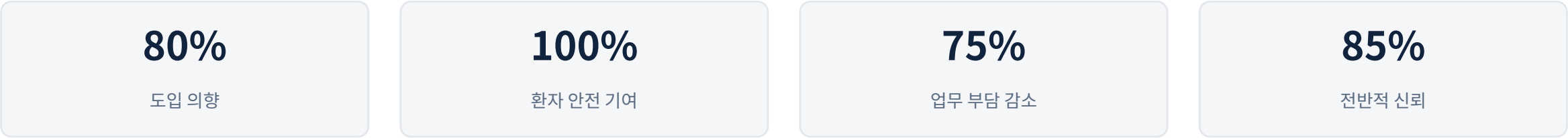
Medium 사건률 4.64% · 환자 12.8%

High 사건률 24.56% · 환자 28.3%

현장 적용 가능성 검증

평가자 구성: 임상 실무진 5명 (평균 경력 12년, 8~18년) — 응급의학과 전문의 1 · 내과 일반의 1 · 감염관리 간호사 2 · 인턴 1

도입 가능성 핵심 지표 (4점 이상 응답 비율)



임상 관점에서 본 강점

- "병동 자동 예약 기능이 인상적이었다"
— 간호사
- "출처가 명확해서 확인 부담이 줄었다"
— 의사
- "전원서 자동 서식이 유용하다"
— 의사

리스크 및 도입 전략 과제

- ① 위험 신호를 놓쳤을 때의 책임 구조 명확화 필요
- ② 위험도 산정 기준에 대한 설명 강화 필요
- ③ 기존 EMR과의 연동 및 시스템 통합 필요

신뢰를 전제로 한 단계적 확장 전략

PHASE 1

도입 / 안착

1개 병동의 3~6개월 단위 환자 데이터 수급 후 비식별화,
해당 병원에 맞게 튜닝

PHASE 2

EMR 연동

기존 EMR과 연동하여 준실시간 문서 감지

PHASE 3

고도화 및 전사 확대

RAG 체크리스트, 중증 예측 엔진 결합, 병원 전체로 확장

제공 형태

온프레미스 로컬 구축
병원 내부 폐쇄망 운영

수익 모델

연간 라이선스 기반 운영
유지보수 및 모듈형 확장

흩어진 기록을 연결해, 놓치는 신호를 줄인다



문서 추출 정확도
종합 F1 0.86
(Silver Standard 기준)



Sepsis 위험 예측
AUROC 0.8977
AUPRC 0.5686



현장 도입 의향
80% (환자안전 기여 100%)
임상 실무진 5명 평가

한계 및 향후 계획

합성 데이터 기반 검증(전문가 Gold Label 아님) · 단일 병원 EMR 미연동 → 실제 임상 데이터 기반 재검증, EMR 연동 파일럿, 병원 맞춤 튜닝 단계로 확장 예정

담당 역할 — 강다연 (Data / AI)

AI 서비스 기획 및 사용자 인터뷰(의료진 대상) · WATCH-EXPLAIN-ACT 대시보드 UX 설계 · 합성 데이터·문서 추출 파이프라인 구축 및 검증 · Sepsis 예측 모델 설계 참여

Skills: NLP · RAG · KM-BERT NER · XGBoost · SHAP · Service Design · MIMIC-IV